23048번 - 자연수 색칠하기 성공 스페셜 저지

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1735	995	796	57.266%

문제

1부터 N까지의 자연수를 색칠한다. 단, 서로소인 서로 다른 두 자연수는 다른 색으로 칠해야 한다. 최소한의 색을 써서 모든 자연수를 칠하는 방법을 찾는 프로그램을 작성하자.

입력

첫째 줄에 자연수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 500\,000$)

출력

첫째 줄에 사용한 색의 수 K를 출력한다.

둘째 줄에 N개의 수를 공백을 사이에 두고 출력한다. i번째 수는 자연수 i의 색이다. 색은 1 이상 K 이하의 정수로 나타낸다.

예제 입력 1 복사

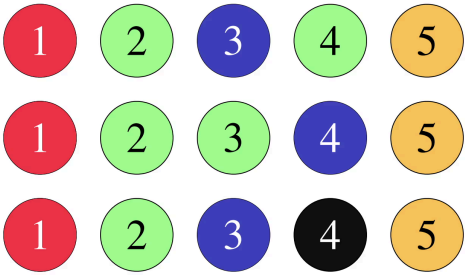
```
5
```

예제 출력 1 복사

```
4
1 2 3 2 4
```

노트

다음은 $N = 5$일 때의 올바른 색칠과 올바르지 않은 색칠의 예시다.



첫 번째 색칠은 **올바른 색칠**이다. 2와 4는 같은 색으로 색칠했지만, 서로소가 아니므로 문제의 조건에 위배되지 않는다. 또한, 5까지의 자연수를 색칠하기 위해 최소 4개의 색이 필요함을 증명할 수 있다.

두 번째 색칠은 서로소인 2와 3이 같은 색으로 칠해졌기 때문에 **올바르지 않은 색칠**이다.

세 번째 색칠은 최소한의 색깔로 칠하지 않았기 때문에 **올바르지 않은 색칠**이다.

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2021 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/686) > Division 1 (/category/detail/2759) E번

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2021 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/686) > Division 2 (/category/detail/2760) G번

- 문제를 만든 사람: cozyyg (/user/cozyyg)
- 문제를 검수한 사람: dennisstar (/user/dennisstar), dlalswp25 (/user/dlalswp25), doju (/user/doju), kdh9949 (/user/kdh9949), moonrabbit2 (/user/moonrabbit2), sukh1222 (/user/sukh1222), yclock (/user/yclock)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모